

0.1 平面曲线

定义 0.1

设平面正则曲线 C 在平面 E^2 的右手笛卡儿直角坐标系下的参数方程为

$$\mathbf{r}(s) = (x(s), y(s)),$$

其中 s 为弧长参数, 则其**单位切向量**为

$$\boldsymbol{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)), \quad (x'(s))^2 + (y'(s))^2 = 1.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 沿正向旋转 90° , 得到**单位法向量**

$$\boldsymbol{\beta}(s) = (-y'(s), x'(s)),$$

则右手单位正交标架 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s)\}$ 称为平面曲线 C 的 **Frenet 标架**.

由于 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 为单位向量场, 故 $\boldsymbol{\alpha}(s) \perp \boldsymbol{\alpha}'(s)$, 因此存在函数 $\kappa_r(s)$ 使得

$$\boldsymbol{\alpha}'(s) = \kappa_r(s)\boldsymbol{\beta}(s),$$

称 $\kappa_r(s)$ 为平面曲线 C 的**相对曲率**.



注 $\boldsymbol{\beta}(s)$ 是曲线 C 的法向量与 $\boldsymbol{\alpha}'(s)$ 共线, 它与曲线 C 的主法向量可能只差一个正负号.

定理 0.1

平面正则曲线 $C: \mathbf{r}(s) = (x(s), y(s))$ 的相对曲率 $\kappa_r(s)$ 满足

$$\kappa_r(s) = x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}.$$

如果曲线 C 的曲率为 $\kappa(s)$, 则有

$$\kappa_r(s) = \pm \kappa(s).$$

其中“+”号表示平面曲线 C 朝其单位法向量 $\boldsymbol{\beta}(s)$ 所指的方向弯曲, $\boldsymbol{\beta}(s)$ 恰好是曲线 C 的主法向量 $\mathbf{n}(s)$, 而“−”号表示曲线朝 $\boldsymbol{\beta}(s)$ 所指的相反方向弯曲, 曲线 C 的主法向量 $\mathbf{n}(s)$ 是 $-\boldsymbol{\beta}(s)$ (见图 1). 此即

$$\kappa_r(s) = \kappa(s) \iff \boldsymbol{\beta}(s) = \mathbf{n}(s),$$

$$\kappa_r(s) = -\kappa(s) \iff \boldsymbol{\beta}(s) = -\mathbf{n}(s).$$



证明 由定义, $\kappa_r(s) = \boldsymbol{\alpha}'(s) \cdot \boldsymbol{\beta}(s)$. 计算得 $\boldsymbol{\alpha}'(s) = (x''(s), y''(s))$, 因此

$$\begin{aligned} \kappa_r(s) &= (x''(s), y''(s)) \cdot (-y'(s), x'(s)) = -x''(s)y'(s) + y''(s)x'(s) \\ &= x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

根据曲率和相对曲率的定义可立得

$$\kappa_r(s) = \pm \kappa(s).$$

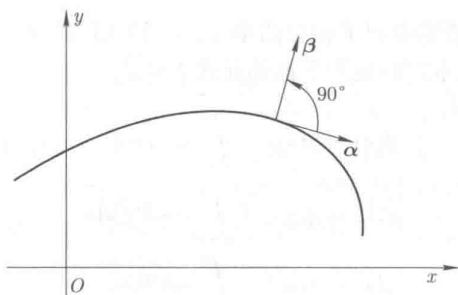


图 1: 平面曲线

□

定理 0.2

设平面正则曲线 $C: \mathbf{r}(s) = (x(s), y(s))$, 其中 s 是弧长参数. 记其单位切向量、单位法向量、相对曲率分别为 $\alpha(s)$ 、 $\beta(s)$ 、 $\kappa_r(s)$, 则平面曲线 C 的 Frenet 标架满足运动公式

$$\begin{cases} \mathbf{r}'(s) = \alpha(s), \\ \alpha'(s) = \kappa_r(s)\beta(s), \\ \beta'(s) = -\kappa_r(s)\alpha(s). \end{cases} \quad (1)$$

并且平面曲线 C 在 s 处的曲率中心为 $\mathbf{r}(s) + \frac{\beta(s)}{\kappa_r(s)}$, 进而曲线 C 的曲率中心的轨迹也是曲线 C 的渐缩线, 参数方程为

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}(s) + \frac{\beta(s)}{\kappa_r(s)}. \quad (2)$$

若曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$, 其中 t 为任意参数. 由于 β 和 κ_r 与曲线的参数变换无关, 故其渐缩线参数方程为

$$\mathbf{r}_1(t) = \mathbf{r}(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)}.$$

♡

证明 (1)式中第一式由弧长参数定义直接成立,(1)式中第二式为相对曲率的定义. 对 $\beta(s) = (-y'(s), x'(s))$ 求导, 得

$$\beta'(s) = (-y''(s), x''(s)).$$

由定理 0.1 知 $\kappa_r(s) = x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s)$, 结合 $\alpha(s) = (x'(s), y'(s))$ 得

$$\begin{aligned} -\kappa_r(s)\alpha(s) &= -(x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s))(x'(s), y'(s)) \\ &= (-x'(s)(x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s)), -y'(s)(x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s))) \\ &= (-(x'(s))^2y''(s) + x'(s)x''(s)y'(s), -x'(s)y'(s)y''(s) + x''(s)(y'(s))^2). \end{aligned}$$

另一方面, 对 $(x'(s))^2 + (y'(s))^2 = 1$ 求导得

$$2x'(s)x''(s) + 2y'(s)y''(s) = 0 \implies x'(s)x''(s) = -y'(s)y''(s).$$

因此

$$\begin{aligned} -(x'(s))^2y''(s) + x'(s)x''(s)y'(s) &= -(x'(s))^2y''(s) + (-y'(s)y''(s))y'(s) = -y''(s)((x'(s))^2 + (y'(s))^2) = -y''(s), \\ -x'(s)y'(s)y''(s) + x''(s)(y'(s))^2 &= x''(s)(y'(s))^2 + x'(s)(x'(s)x''(s)) = x''(s)((y'(s))^2 + (x'(s))^2) = x''(s). \end{aligned}$$

故 $\beta'(s) = (-y''(s), x''(s)) = -\kappa_r(s)\alpha(s)$, (1)式中第三式得证.

设曲线 C 的曲率为 $\kappa(s)$, 主法向量为 $\mathbf{n}(s)$, 则由定理 0.1 和曲率中心的定义知, 曲线 C 在 s 处的曲率中心为

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}(s) + \frac{\mathbf{n}(s)}{\kappa(s)} = \mathbf{r}(s) + \frac{\pm\beta(s)}{\pm\kappa_r(s)} = \mathbf{r}(s) + \frac{\beta(s)}{\kappa_r(s)}.$$

再由曲线渐缩线的参数方程和定理??知曲线 C 的渐缩线方程为

$$\mathbf{r}_2(s) = \mathbf{r}(s) + \frac{\mathbf{n}(s)}{\kappa(s)} = \mathbf{r}(s) + \frac{\boldsymbol{\beta}(s)}{\kappa_r(s)}.$$

故 $\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}_2(s)$, 即曲线 C 的曲率中心轨迹就是曲线 C 的渐缩线.

□

定理 0.3

设平面正则曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, $t \in I$. 则其弧长元素为

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt,$$

单位切向量为

$$\boldsymbol{\alpha}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \left(\frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}, \frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \right),$$

单位法向量为

$$\boldsymbol{\beta}(t) = \left(-\frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}, \frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \right),$$

相对曲率为

$$\kappa_r(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'^2(t) + y'^2(t))^{\frac{3}{2}}}.$$

♡

证明 由弧长元素定义知

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt,$$

进而 $\frac{dt}{ds} = \frac{1}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}$. 由曲线论基本公式可得

$$\boldsymbol{\alpha}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \left(\frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}, \frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \right).$$

由单位法向量的定义即得

$$\boldsymbol{\beta}(t) = \left(-\frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}, \frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \right).$$

再由求导的链式法则和相对曲率的定义可得

$$\kappa_r(s) = \boldsymbol{\alpha}'(s) \cdot \boldsymbol{\beta}(s) = \frac{d\boldsymbol{\alpha}(t)}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} \cdot \boldsymbol{\beta}(s) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'^2(t) + y'^2(t))^{\frac{3}{2}}}.$$

□

定义 0.2

设平面正则曲线 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 记其单位切向量为 $\boldsymbol{\alpha}(s)$. 再设 $\theta(s)$ 为单位切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 与 x 轴正向的夹角, 称为 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 的**方向角**. 方向角是一个多值函数, 但在 s 的邻域内, 总可取出函数 $\theta(s)$ 的一个连续分支, 称为曲线 C 的**转角**.

♣

定理 0.4

设平面正则曲线 $C: \mathbf{r}(s) = (x(s), y(s))$, 其中 s 是弧长参数. 记其单位切向量、单位法向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 、 $\boldsymbol{\beta}(s)$, 则平面正则曲线 C 的相对曲率 $\kappa_r(s)$ 等于其转角 $\theta(s)$ 对弧长参数 s 的导数, 即

$$\kappa_r(s) = \theta'(s).$$

进而有

$$\theta(s) = \theta(s_0) + \int_{s_0}^s \kappa_r(s) ds,$$

$$\begin{aligned}x(s) &= x(s_0) + \int_{s_0}^s \cos \theta(s) \, ds, \\y(s) &= y(s_0) + \int_{s_0}^s \sin \theta(s) \, ds.\end{aligned}$$

注 这个结论清晰地说明了平面曲线相对曲率的几何意义.

证明 由方向角的定义, 单位切向量可表示为

$$\alpha(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)).$$

对 s 求导, 得

$$\alpha'(s) = (-\sin \theta(s) \cdot \theta'(s), \cos \theta(s) \cdot \theta'(s)) = \theta'(s)(-\sin \theta(s), \cos \theta(s)).$$

另一方面, 由相对曲率的定义 $\alpha'(s) = \kappa_r(s)\beta(s)$, 且 $\beta(s) = (-y'(s), x'(s)) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$, 因此

$$\kappa_r(s)\beta(s) = \theta'(s)\beta(s).$$

由于 $\beta(s)$ 为单位向量, 非零, 故 $\kappa_r(s) = \theta'(s)$. 再分别对 $\kappa_r(s) = \theta'(s)$ 和 $\mathbf{r}'(s) = \alpha(s)$ 积分即得

$$\theta(s) = \theta(s_0) + \int_{s_0}^s \kappa_r(s) \, ds, \quad x(s) = x(s_0) + \int_{s_0}^s \cos \theta(s) \, ds, \quad y(s) = y(s_0) + \int_{s_0}^s \sin \theta(s) \, ds.$$

□

定义 0.3 (光滑闭曲线)

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s), a \leq s \leq b$ 是 E^2 上的一条光滑曲线, 并且满足

$$\mathbf{r}(b) = \mathbf{r}(a), \quad \mathbf{r}'(b) = \mathbf{r}'(a), \quad \mathbf{r}''(b) = \mathbf{r}''(a), \quad \dots$$

则称它为光滑闭曲线.

♣

定义 0.4 (分段光滑闭曲线)

如果曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s), a \leq s \leq b$ 是若干段光滑曲线首尾相接而成的, 并且 $\mathbf{r}(b) = \mathbf{r}(a)$, 则称它是分段光滑的闭曲线.

♣

定义 0.5 (简单闭曲线)

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s), a \leq s \leq b$ 是 E^2 上的一条闭曲线, 并且对于任意的 $a \leq s_1 < s_2 < b$, 都有 $\mathbf{r}(s_1) \neq \mathbf{r}(s_2)$, 则称该曲线是简单闭曲线或简单的. 简单闭曲线就是没有自交点的闭曲线.

♣

定理 0.5

对于连续可微曲线 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s), a \leq s \leq b$, 可以在整个区间上选取单位切向量 $\alpha(s)$ 的方向角 $\theta(s)$ 的连续分支. 则对任意两个这样的连续分支, 都存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使得这两个连续分支相差 $2k\pi$. 因此方向角的总变差 $\theta(b) - \theta(a)$ 与连续分支的选取无关, 且满足

$$\theta(b) - \theta(a) = \int_a^b \kappa_r(s) \, ds. \quad (3)$$

♡

证明 在每一点处单位切向量 $\alpha(s)$ 的方向角确定到相差 2π 的整数倍. 将区间划分为充分小的子区间

$$a = s_0 < s_1 < \dots < s_n = b,$$

使得在每一段小区间 $[s_i, s_{i+1}]$ 上方向角的一个连续分支 $\theta(s)$ 的变差不超过 π . 从 $[s_0, s_1]$ 的一个连续分支出发, 依次唯一地确定各个区间上的连续分支, 从而得到定义在整条曲线上的方向角连续分支. 若 $\theta(s)$ 与 $\tilde{\theta}(s)$ 是两个这样的连续分支, 则对 $\forall s$, 都存在整数 $k(s)$, 使得 $\tilde{\theta}(s) - \theta(s) = 2k(s)\pi$. 又左边是 s 的连续函数, 故 $k(s)$ 为常数, 记为 k . 因此总变差与分支无关. 根据相对曲率的定义 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta}{ds}$, 积分即得 (3).

□

定义 0.6 (旋转指标)

设 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s), a \leq s \leq b$ 是一条连续可微的闭曲线, 其方向角连续分支的总变差为 $\theta(b) - \theta(a)$, 则称

$$i(C) = \frac{1}{2\pi} (\theta(b) - \theta(a)) \quad (4)$$

为闭曲线 C 的**旋转指标**.

♣

定理 0.6 (旋转指标定理)

若 C 是平面 E^2 上一条连续可微的简单闭曲线, 则它的旋转指标 $i(C) = \pm 1$.

♡

证明

□

命题 0.1 (分段光滑简单闭曲线的旋转指标)

设 C 是分段光滑的简单闭曲线, 角点处的参数为 s_i , 外角 $\theta_i = \angle(\alpha(s_i - 0), \alpha(s_i + 0))$ 满足 $-\pi < \theta_i < \pi$, 则方向角的总变差为

$$\theta(b) - \theta(a) = \int_a^b \kappa_r(s) ds + \sum_i \theta_i. \quad (5)$$

此时旋转指标仍满足 $i(C) = \pm 1$.

♣

证明 在每个光滑段上应用 (3), 并将各段的方向角变化相加; 在角点处方向角的跳跃恰好等于外角 θ_i , 因此总变差为各段曲率积分与外角和之和. 对于分段光滑的简单闭曲线, **旋转指标定理** 依然成立, 可通过光滑逼近或直接利用连续可微情形的结论得到.

□

例题 0.1 求下列平面曲线的相对曲率 κ_r 和曲率中心的轨迹:

- (1) 椭圆: $\mathbf{r} = (a \cos t, b \sin t)$, $a, b > 0$ 是常数, $0 \leq t < 2\pi$;
- (2) 双曲线: $\mathbf{r} = (a \cosh t, b \sinh t)$, $-\infty < t < \infty$;
- (3) 抛物线: $\mathbf{r} = (t, at^2)$, $-\infty < t < \infty$;
- (4) 摆线: $\mathbf{r} = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t))$, $0 \leq t \leq 2\pi$;
- (5) 悬链线: $\mathbf{r} = (t, a \cosh t)$, $-\infty < t < \infty$;
- (6) 曳物线: $\mathbf{r} = (a \cos t, a \ln(\sec t + \tan t) - a \sin t)$, $0 \leq t < \frac{\pi}{2}$.

解

- (1) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (-a \sin t, b \cos t), \quad \mathbf{r}''(t) = (-a \cos t, -b \sin t).$$

利用 **定理 0.3** 可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\begin{aligned} \kappa_r(t) &= \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}}, \\ \alpha(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \left(-\frac{a \sin t}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}}, \frac{b \cos t}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}} \right), \\ \beta(t) &= \left(-\frac{b \cos t}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}}, \frac{a \sin t}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}} \right). \end{aligned}$$

再利用 **定理 0.2** 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$\mathbf{r}_1(t) = \mathbf{r}(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = \left(\frac{a^2 - b^2}{a} \cos^3 t, \frac{b^2 - a^2}{b} \sin^3 t \right).$$

(2) 由题设可得

$$r'(t) = (a \sinh t, b \cosh t), \quad r''(t) = (a \cosh t, b \sinh t).$$

利用定理 0.3 可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\begin{aligned} \kappa_r(t) &= -\frac{ab}{(a^2 \sinh^2 t + b^2 \cosh^2 t)^{\frac{3}{2}}}, \\ \alpha(t) &= \frac{r'(t)}{|r'(t)|} = \left(-\frac{a \sinh t}{\sqrt{a^2 \sinh^2 t + b^2 \cosh^2 t}}, \frac{b \cosh t}{\sqrt{a^2 \sinh^2 t + b^2 \cosh^2 t}} \right), \\ \beta(t) &= \left(-\frac{b \cosh t}{\sqrt{a^2 \sinh^2 t + b^2 \cosh^2 t}}, \frac{a \sinh t}{\sqrt{a^2 \sinh^2 t + b^2 \cosh^2 t}} \right). \end{aligned}$$

再利用定理 0.2 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = \left(\frac{a^2 + b^2}{a} \cosh^3 t, -\frac{a^2 + b^2}{b} \sinh^3 t \right).$$

(3) 由题设可得

$$r'(t) = (1, 2at), \quad r''(t) = (0, 2a).$$

利用定理 0.3 可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\begin{aligned} \kappa_r(t) &= \frac{2a}{(1 + 4a^2 t^2)^{3/2}}, \\ \alpha(t) &= \frac{r'(t)}{|r'(t)|} = \left(\frac{1}{\sqrt{1 + 4a^2 t^2}}, \frac{2at}{\sqrt{1 + 4a^2 t^2}} \right), \\ \beta(t) &= \frac{(-y', x')}{|r'(t)|} = \left(-\frac{2at}{\sqrt{1 + 4a^2 t^2}}, \frac{1}{\sqrt{1 + 4a^2 t^2}} \right). \end{aligned}$$

再利用定理 0.2 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = \left(-4a^2 t^3, 3at^2 + \frac{1}{2a} \right).$$

(4) 由题设可得

$$r'(t) = (a(1 - \cos t), a \sin t), \quad r''(t) = (a \sin t, a \cos t).$$

利用定理 0.3 可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\kappa_r(t) = -\frac{1}{4a \sin \frac{t}{2}}, \quad \alpha(t) = \left(\sin \frac{t}{2}, \cos \frac{t}{2} \right), \quad \beta(t) = \left(-\cos \frac{t}{2}, \sin \frac{t}{2} \right).$$

再利用定理 0.2 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = (a(t + \sin t), a(\cos t - 1)).$$

(5) 由题设可得

$$r'(t) = (1, a \sinh t), \quad r''(t) = (0, a \cosh t).$$

利用定理 0.3 可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\begin{aligned} \kappa_r(t) &= \frac{a \cosh t}{(1 + a^2 \sinh^2 t)^{3/2}}, \\ \alpha(t) &= \left(\frac{1}{\sqrt{1 + a^2 \sinh^2 t}}, \frac{a \sinh t}{\sqrt{1 + a^2 \sinh^2 t}} \right), \\ \beta(t) &= \left(-\frac{a \sinh t}{\sqrt{1 + a^2 \sinh^2 t}}, \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 \sinh^2 t}} \right). \end{aligned}$$

再利用定理 0.2 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = \left(t - \frac{\sinh t(1 + a^2 \sinh^2 t)}{a \cosh t}, a \cosh t + \frac{1 + a^2 \sinh^2 t}{a \cosh t} \right).$$

特别地, 当 $a = 1$ 时,

$$r_1(t) = \left(t - \frac{1}{2} \sinh 2t, 2 \cosh t \right).$$

(6) 由题设可得

$$r'(t) = (-a \sin t, a \sin t \tan t), \quad r''(t) = (-a \cos t, a \sin t(1 + \sec^2 t)).$$

利用定理 0.3 可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\kappa_r(t) = -\frac{1}{a \tan t}, \quad \alpha(t) = (-\cos t, \sin t), \quad \beta(t) = (-\sin t, -\cos t).$$

再利用定理 0.2 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = (a \sec t, a \ln(\sec t + \tan t)).$$

□

例题 0.2 设平面曲线在极坐标系下的方程是 $\rho = \rho(\theta)$, 其中 ρ 是极距, θ 是极角. 求曲线的相对曲率的表达式.

解 由题设可知 $r(\theta) = (\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta)$. 求导得

$$\begin{aligned} r'(\theta) &= (\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta, \rho'(\theta) \sin \theta + \rho(\theta) \cos \theta), \\ r''(\theta) &= ((\rho''(\theta) - \rho(\theta)) \cos \theta - 2\rho'(\theta) \sin \theta, (\rho''(\theta) - \rho(\theta)) \sin \theta + 2\rho'(\theta) \cos \theta). \end{aligned}$$

利用定理 0.3 可得所求曲线相对曲率为

$$\kappa_r(\theta) = \frac{\rho^2(\theta) + 2\rho'^2(\theta) - \rho''(\theta)\rho(\theta)}{[\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)]^{\frac{3}{2}}}.$$

□

例题 0.3 假定 $y = f(x)$ 是定义在闭区间 $[a, b]$ 上的 2 次以上连续可微的函数, 且只在点 $a < x_1 < x_2 < b$ 上分别达到它的极大值和极小值, 因此它有拐点, 设为 $x_0 \in (x_1, x_2)$. 试在该函数图像上指出相对曲率为正的部分和相对曲率为负的部分.

解 由条件可知该函数图像在 E^2 上的构成的曲线 C 的参数方程为

$$r(x) = (x, f(x)), \quad x \in [a, b].$$

从而

$$r'(x) = (1, f'(x)), \quad r''(x) = (0, f''(x)).$$

于是由定理 0.3 知曲线 C 的相对曲率为

$$\kappa_r(x) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & f'(x) \\ 0 & f''(x) \end{vmatrix}}{(1 + f'^2(x))^{\frac{3}{2}}} = \frac{f''(x)}{(1 + f'^2(x))^{\frac{3}{2}}}.$$

由条件知

$$f''(x) \begin{cases} > 0, & x > x_0, \\ < 0, & x < x_0 \end{cases} \implies \kappa_r(x) \begin{cases} > 0, & x > x_0, \\ < 0, & x < x_0. \end{cases}$$

□

命题 0.2

已知平面正则曲线 C 满足微分方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0,$$

其中 $P, Q \in C^1(\mathbb{R}^2)$. 则它的相对曲率的表达式为

$$\kappa_r = \frac{P_x Q^2 - P Q(P_y + Q_x) + P^2 Q_y}{(P^2 + Q^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

◆

解 由曲线 C 的正则性知 $P(x, y), Q(x, y) \neq 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$. 设曲线 C 的参数方程为 $r(\tilde{t}) = (x(\tilde{t}), y(\tilde{t}))$, 其中 $\tilde{t}$ 为任意参数. 则由条件知

$$P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})) \frac{dx(\tilde{t})}{d\tilde{t}} + Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})) \frac{dy(\tilde{t})}{d\tilde{t}} = 0.$$

即曲线 C 在 $\tilde{t}$ 处的切向量 $(\frac{dx(\tilde{t})}{d\tilde{t}}, \frac{dy(\tilde{t})}{d\tilde{t}})$ 与 $(P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})))$ 正交. 又注意到 $(-Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})))$ 也与 $(P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})))$ 正交, 故 $(\frac{dx(\tilde{t})}{d\tilde{t}}, \frac{dy(\tilde{t})}{d\tilde{t}})$ 与 $(-Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})))$ 共线. 于是可设

$$\left(\frac{dx(\tilde{t})}{d\tilde{t}}, \frac{dy(\tilde{t})}{d\tilde{t}} \right) = \lambda(\tilde{t}) (-Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t}))),$$

其中 $\lambda(\tilde{t}) \neq 0, \forall \tilde{t}$. 对上式两边同时与 $(-Q, P)$ 点乘得

$$\lambda(\tilde{t}) (-Q, P)^2 = \left(\frac{dx}{d\tilde{t}}, \frac{dy}{d\tilde{t}} \right) \cdot (-Q, P) \implies \lambda(\tilde{t}) = \frac{\left(\frac{dx}{d\tilde{t}}, \frac{dy}{d\tilde{t}} \right) \cdot (-Q, P)}{(-Q, P)^2} = \frac{-Q \frac{dx}{d\tilde{t}} + P \frac{dy}{d\tilde{t}}}{P^2 + Q^2}.$$

故 $\lambda(\tilde{t})$ 是连续可微函数. 由介值定理知, $\lambda(\tilde{t})$ 恒不变号. 令 $t(\tilde{t}) = \int_{\tilde{t}_0}^{\tilde{t}} \frac{1}{\lambda(u)} du$, 则由 $\lambda(u)$ 连续可微且不变号知, $t = t(\tilde{t})$ 是参数变换, 且 $\frac{dt}{d\tilde{t}} = \frac{1}{\lambda(\tilde{t})}$. 记 $t = t(\tilde{t})$ 的反函数为 $\tilde{t} = \tilde{t}(t)$, 再记

$$r(t) = r(\tilde{t}) = r(\tilde{t}(t)) = (x(\tilde{t}(t)), y(\tilde{t}(t))) = (x(t), y(t)).$$

于是

$$\left(\frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt} \right) = \frac{dr(t)}{dt} = \frac{dr(t)}{d\tilde{t}} \cdot \frac{d\tilde{t}}{dt} = \lambda(\tilde{t}) (-Q, P) \cdot \frac{1}{\lambda(\tilde{t})} = (-Q, P).$$

对上式关于 t 求导得

$$\begin{aligned} \frac{d^2x(t)}{dt^2} &= -\frac{d}{dt} Q(x(t), y(t)) = Q_x Q - Q_y P, \\ \frac{d^2y(t)}{dt^2} &= \frac{d}{dt} P(x(t), y(t)) = P_y P - P_x Q. \end{aligned}$$

再利用定理 0.3 可得曲线 C 在 t 处的相对曲率为

$$\kappa_r = \frac{\left| \frac{\frac{dx(t)}{dt}}{\frac{d^2x(t)}{dt^2}} \quad \frac{\frac{dy(t)}{dt}}{\frac{d^2y(t)}{dt^2}} \right|}{\left(\left(\frac{dx(t)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy(t)}{dt} \right)^2 \right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{P_x Q^2 - PQ(P_y + Q_x) + P^2 Q_y}{(P^2 + Q^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

□

推论 0.1

已知平面正则曲线 C 的隐式方程是 $\Phi(x, y) = 0$, 其中 $\Phi \in C^2(\mathbb{R}^2)$. 则它的相对曲率的表达式为

$$\kappa_r = \frac{\Phi_{xx}\Phi_y^2 - 2\Phi_x\Phi_y\Phi_{xy} + \Phi_x^2\Phi_{yy}}{(\Phi_x^2 + \Phi_y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

♡

解 对 $\Phi(x, y) = 0$ 微分得

$$\Phi_x(x, y) dx + \Phi_y(x, y) dy = 0.$$

于是由命题 0.2 可知曲线 C 的相对曲率为

$$\kappa_r = \frac{\Phi_{xx}\Phi_y^2 - 2\Phi_x\Phi_y\Phi_{xy} + \Phi_x^2\Phi_{yy}}{(\Phi_x^2 + \Phi_y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

□

例题 0.4 已知曲线的相对曲率为

$$(1) \quad \kappa_r(s) = \frac{1}{1+s^2};$$

$$(2) \kappa_r(s) = \frac{1}{1+s};$$

$$(3) \kappa_r(s) = \frac{1}{\sqrt{1-s^2}},$$

其中 s 是弧长参数, 求各条平面曲线的参数方程.

解

(1) 由定理 0.4 知曲线在 s 处的转角为

$$\theta(s) = \theta(0) + \int_0^s \kappa_r(s) ds = \int_0^s \frac{1}{1+s^2} ds = \arctan s.$$

再利用定理 0.4 可得

$$x(s) = x(0) + \int_0^s \cos \theta(s) ds = \int_0^s \cos(\arctan s) ds \stackrel{t=\arctan s}{=} \int_0^{\arctan s} \sec t dt = \ln(\sec(\arctan s) + s),$$

$$y(s) = y(0) + \int_0^s \sin \theta(s) ds = \int_0^s \sin(\arctan s) ds \stackrel{t=\arctan s}{=} \int_0^{\arctan s} \frac{\sin t}{\cos^2 t} dt = \sec(\arctan s) - 1.$$

故所求平面的参数方程为

$$r(s) = (x(s), y(s)) = (\ln(\sec(\arctan s) + s), \sec(\arctan s) - 1).$$

(2) 由定理 0.4 知曲线在 s 处的转角为

$$\theta(s) = \theta(0) + \int_0^s \kappa_r(s) ds = \int_0^s \frac{1}{1+s} ds = \ln(1+s).$$

再利用定理 0.4 可得

$$x(s) = x(0) + \int_0^s \cos \theta(s) ds = \int_0^s \cos(\ln(1+s)) ds,$$

$$y(s) = y(0) + \int_0^s \sin \theta(s) ds = \int_0^s \sin(\ln(1+s)) ds.$$

令 $t = \ln(1+s)$, 则 $s = e^t - 1, ds = e^t dt$, 积分限 t 从 0 到 $\ln(1+s)$. 于是

$$x(s) = \int_0^{\ln(1+s)} \cos t \cdot e^t dt = \frac{e^t}{2} (\cos t + \sin t) \Big|_0^{\ln(1+s)} = \frac{1}{2} [(1+s)(\cos(\ln(1+s)) + \sin(\ln(1+s))) - 1],$$

$$y(s) = \int_0^{\ln(1+s)} \sin t \cdot e^t dt = \frac{e^t}{2} (\sin t - \cos t) \Big|_0^{\ln(1+s)} = \frac{1}{2} [(1+s)(\sin(\ln(1+s)) - \cos(\ln(1+s))) + 1].$$

故所求平面的参数方程为

$$r(s) = (x(s), y(s)) = \left(\frac{1}{2} [(1+s)(\cos(\ln(1+s)) + \sin(\ln(1+s))) - 1], \frac{1}{2} [(1+s)(\sin(\ln(1+s)) - \cos(\ln(1+s))) + 1] \right).$$

(3) 由定理 0.4 知曲线在 s 处的转角为

$$\theta(s) = \theta(0) + \int_0^s \kappa_r(s) ds = \int_0^s \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} ds = \arcsin s.$$

再利用定理 0.4 可得

$$x(s) = x(0) + \int_0^s \cos \theta(s) ds = \int_0^s \cos(\arcsin s) ds = \int_0^s \sqrt{1-s^2} ds = \frac{1}{2} (s\sqrt{1-s^2} + \arcsin s),$$

$$y(s) = y(0) + \int_0^s \sin \theta(s) ds = \int_0^s \sin(\arcsin s) ds = \int_0^s s ds = \frac{s^2}{2}.$$

故所求平面的参数方程为

$$r(s) = (x(s), y(s)) = \left(\frac{1}{2} (s\sqrt{1-s^2} + \arcsin s), \frac{s^2}{2} \right).$$

□

例题 0.5 求下列曲线的渐伸线:

(1) 圆: $x^2 + y^2 = a^2$;

(2) 摆线: $r = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t)), 0 \leq t \leq 2\pi$;

(3) 悬链线: $y = a \cosh x$.

解

- (1) 取弧长参数化 $\mathbf{r}(s) = (a \cos \frac{s}{a}, a \sin \frac{s}{a})$, 则单位切向量 $\alpha(s) = (-\sin \frac{s}{a}, \cos \frac{s}{a})$. 利用曲线渐伸线的参数方程可得所求渐伸线方程为

$$\mathbf{r}_1(s) = (a \cos \frac{s}{a} - (c-s) \sin \frac{s}{a}, a \sin \frac{s}{a} + (c-s) \cos \frac{s}{a}).$$

其中 c 为任意常数.

- (2) 计算弧长微分 $\frac{ds}{dt} = 2a \sin \frac{t}{2}$, 故弧长 $s(t) = 4a(1 - \cos \frac{t}{2})$, 单位切向量为

$$\alpha(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{(a - a \cos t, a + a \sin t)}{4a(1 - \cos \frac{t}{2})} = (\sin \frac{t}{2}, \cos \frac{t}{2}).$$

又曲线的单位切向量与参数变换无关, 故利用曲线渐伸线的参数方程可得所求渐伸线方程为

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1(t) &= \mathbf{r}(t) + (c - s(t))\alpha(t) \\ &= \left(a(t - \sin t) + (c - 4a(1 - \cos \frac{t}{2})) \sin \frac{t}{2}, a(1 - \cos t) + (c - 4a(1 - \cos \frac{t}{2})) \cos \frac{t}{2} \right), \end{aligned}$$

其中 c 为任意常数.

- (3) 由题可知曲线参数方程为 $\mathbf{r}(t) = (t, a \cosh \frac{t}{a})$, 其中 t 为任意参数. 则 $\frac{ds}{dt} = \cosh \frac{t}{a}$, 弧长 $s(t) = a \sinh \frac{t}{a}$. 单位切向量为

$$\alpha(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{(1, \sinh \frac{t}{a})}{a \cosh \frac{t}{a}} = (\frac{1}{\cosh \frac{t}{a}}, \tanh \frac{t}{a}).$$

又曲线的单位切向量与参数变换无关, 故利用曲线渐伸线的参数方程可得所求渐伸线方程为

$$\mathbf{r}_1(t) = \mathbf{r}(t) + (c - s(t))\alpha(t) = \left(t + \frac{1}{\cosh \frac{t}{a}} - a \tanh \frac{t}{a}, a \frac{1}{\cosh \frac{t}{a}} + c \tanh \frac{t}{a} \right),$$

其中 c 为任意常数.

□